

ANALISI DEI REQUISITI

Analisi dei Requisiti

Scopo del sistema

Il sistema ha come obiettivo principale il monitoraggio in tempo reale dei dati derivanti da una linea di montaggio automatizzata da 3 robot. Quindi il frontend deve mostrare i dati ricevuti dall'API di ThingBoard tramite l'autenticazione dell'utente. I dati ricevuti li deve mostrare all'interno del grafico che sarà possibile filtrarlo per colore e per ora/minuto. I dati verranno poi mostrati nel log. Per accedere all'interfaccia c'è bisogno di un'autenticazione ed inoltre devono essere presenti dei pop up che mostrano gli eventuali errori.

Utente autorizzato

Un utente che accede correttamente tramite la pagina di login inserendo correttamente il nome utente e la password potrà visualizzare la vera e propria dashboard di monitoraggio. Quindi effettivamente può visualizzare:

- potrà cambiare il tema visivo da scuro a chiaro
- grafico che potrà filtrare in base al colore e anche in base alla visualizzazione che può essere per ora o per minuto.
- Consultare i log con dati che arrivano da thingsboard. Nel log ci sarà presente:
 - colore del blocco
 - data in cui arriva il dato
 - ora in cui arriva il dato

Utente non autorizzato

Un utente non autorizzato potrà accedere solo alla pagina di login nella quale potrà cambiare il tema visivo da scuro a chiaro.

Pagina di login

Nella pagina di login ci deve essere:

- Campo nel quale si dovrà scrivere il nome utente;
- Campo della password nel quale i dati inseriti saranno mascherati;
- Pulsante di accesso;
- Pulsante per cambiare il tema da chiaro a scuro

All'interno di questa pagina l'utente potrà solamente accedere per la visualizzazione della dashboard. Se si sbaglia nome utente spunterà un banner in cui c'è scritto nome utente non trovato, mentre se si sbaglia password spunterà un banner con scritto password errata. Se si è già loggati all'interno della sessione si verrà reindirizzati automaticamente alla dashboard.

Dashboard

All'interno della dashboard ci sarà:

- Navbar con nome utente, stato connessione ThingsBoard e pulsante logout;
- Un grafico che si aggiorna automaticamente, sarà possibile filtrarlo per colore, inoltre sarà possibile impostare il metodo di visualizzazione per minuti o per ore
- Sezione dei log, nel quale saranno presenti i dati arrivati da thingsboard;
- Banner per anomalie per la mancanza di dati o per il sistema in pausa;
- Indicatore dell'usura, si aggiorna quando i robot impiegano più tempo per "processare" il blocco colorato

L'utente sarà in grado di:

- Selezionare/deselezionare colori nel filtro per aggiornare i grafici;
- Scorrere il log produzione ed eventualmente cancellarlo;
- Effettuare il logout tramite apposito pulsante;
- Cambiare il tema visivo da scuro a chiaro e viceversa.
- Mettere in pausa il sistema

Funzionalità opzionali

- Differenziazione dei ruoli utente (es. amministratore vs. operatore);
- Esportazione dei dati del log in CSV o PDF;